

南京大学数学系概率论期末试卷(A)

2013/2014 学年第二学期 考试形式 闭卷 课程名称 概率论  
 院系 班级 学号 姓名  
 考试时间 2014/07/05 任课教师 代雄平, 刘荣丽

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

一. (10分) 已知随机变量 $X, Y$ 有联合分布：
 

|           |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| $(X, Y)$  | (1,1) | (1,2) | (2,1) | (2,2) |
| $p_{X,Y}$ | 0.5   | 0.1   | 0.1   | 0.3   |

 。求在已知 $Y = 1$ 的条件下,  $X$ 的分布 $p_{X|Y}(\cdot|Y = 1)$ 。

二. (10分) 数学家Banach的左右口袋中各有一盒火柴。他每次抽烟时等可能地从左或右口袋中掏火柴点燃香烟。已知每盒火柴有50根。求遇到左边一盒空而右边恰好余10根火柴的概率。

三. (10分) 已知随机变量 $X$ 和 $Y$ 有联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 4y(x - y)e^{-(x+y)} & \text{if } 0 < x < \infty, 0 \leq y \leq x, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

计算条件密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 。

四. (10分) 设南京市某小区对西瓜的需求量（单位：公斤） $\xi$ 服从均匀分布 $U[2000, 4000]$ 。已知每售出一公斤可获利2元,但若销售不出则每公斤亏损1元。问题：怎么组织货源才能收益最佳？

五. (30分) 对任意的随机变量 $X$ ，我们定义其矩生成函数(moment generating function)如下：

$$\phi(t) = \mathbb{E} \left[ e^{tX} \right] \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

请仿特征函数理论，解决下述问题：

- (1) 利用 $X$ 的矩生成函数 $\phi(t)$ 确定 $X$ 的 $n$ -阶矩 $E[X^n], n = 1, 2, \dots$ ;
- (2) 设随机变量 $X, Y$ 是独立的，证明 $\phi_{X+Y}(t) = \phi_X(t) \cdot \phi_Y(t)$ ;
- (3) 若随机变量 $X$ 二项分布 $B(n, p)$ ，请求 $X$ 的矩生成函数 $\phi(t)$ 。

六. (10分) 证明Lindeberg-Lévy中心极限定理：设 $X_1, X_2, \dots$ 是一列*i.i.d.*随机变量而且满足条件:  $\mathbb{E}[X_1] = 0, \sigma^2 = \text{Var}(X_1) = 1$ 。则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left( \frac{X_1 + \dots + X_n}{\sqrt{n}} \leq x \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

七. (10分) 对掷十次均匀骰子的实验, 用中心极限定理近似计算获得总点数 $X$ 满足 $35 \leq X \leq 35 + \sqrt{\frac{175}{6}}$ 的概率。

八. (10分) Kolmogorov不等式: 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 $n$ 个独立的随机变量而且满足条件:  $E[X_i] = 0$ 和 $\sigma_i^2 = \text{Var}(X_i) < \infty$ ; 则有:

$$P\left(\max_{1 \leq i \leq n} |X_1 + \dots + X_i| > a\right) \leq \frac{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2}{a^2}, \quad \forall a > 0.$$

用这个不等式解决问题: 设随机变量 $X_n, Y_n$ 满足 $Y_n = Y_{n-1} + X_n$ 且 $X_1, X_2, \dots$ 是*i.i.d.*具有性质 $E[X_1] = 0, \sigma^2 = \text{Var}(X_1) = 1$ 。若 $Y_0 = 100$  a.e., 估计 $Y_1, \dots, Y_{10}$ 同时取值于区间 $[95, 105]$ 的概率。

附录 D 正态分布表

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$$

| $x$  | $\Phi(x)$ | $x$  | $\Phi(x)$ | $x$  | $\Phi(x)$ |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 0.00 | 0.5000    | 0.62 | 0.7324    | 1.24 | 0.8925    |
| 0.02 | 0.5080    | 0.64 | 0.7389    | 1.26 | 0.8962    |
| 0.04 | 0.5160    | 0.66 | 0.7454    | 1.28 | 0.8997    |
| 0.06 | 0.5239    | 0.68 | 0.7517    | 1.30 | 0.9032    |
| 0.08 | 0.5319    | 0.70 | 0.7580    | 1.32 | 0.9066    |
| 0.10 | 0.5398    | 0.72 | 0.7642    | 1.34 | 0.9099    |
| 0.12 | 0.5478    | 0.74 | 0.7704    | 1.36 | 0.9131    |
| 0.14 | 0.5557    | 0.76 | 0.7764    | 1.38 | 0.9162    |
| 0.16 | 0.5636    | 0.78 | 0.7823    | 1.40 | 0.9192    |
| 0.18 | 0.5714    | 0.80 | 0.7881    | 1.42 | 0.9222    |
| 0.20 | 0.5793    | 0.82 | 0.7939    | 1.44 | 0.9251    |
| 0.22 | 0.5871    | 0.84 | 0.7995    | 1.46 | 0.9279    |
| 0.24 | 0.5948    | 0.86 | 0.8051    | 1.48 | 0.9306    |
| 0.26 | 0.6026    | 0.88 | 0.8106    | 1.50 | 0.9332    |
| 0.28 | 0.6103    | 0.90 | 0.8159    | 1.52 | 0.9357    |
| 0.30 | 0.6179    | 0.92 | 0.8212    | 1.54 | 0.9382    |
| 0.32 | 0.6255    | 0.94 | 0.8264    | 1.56 | 0.9406    |
| 0.34 | 0.6331    | 0.96 | 0.8315    | 1.58 | 0.9429    |
| 0.36 | 0.6406    | 0.98 | 0.8365    | 1.60 | 0.9452    |
| 0.38 | 0.6480    | 1.00 | 0.8413    | 1.62 | 0.9474    |
| 0.40 | 0.6554    | 1.02 | 0.8461    | 1.64 | 0.9495    |
| 0.42 | 0.6628    | 1.04 | 0.8508    | 1.66 | 0.9515    |
| 0.44 | 0.6700    | 1.06 | 0.8554    | 1.68 | 0.9535    |
| 0.46 | 0.6772    | 1.08 | 0.8599    | 1.70 | 0.9554    |
| 0.48 | 0.6844    | 1.10 | 0.8643    | 1.72 | 0.9573    |
| 0.50 | 0.6915    | 1.12 | 0.8686    | 1.74 | 0.9591    |
| 0.52 | 0.6985    | 1.14 | 0.8729    | 1.76 | 0.9608    |
| 0.54 | 0.7054    | 1.16 | 0.8770    | 1.78 | 0.9625    |
| 0.56 | 0.7123    | 1.18 | 0.8810    | 1.80 | 0.9641    |
| 0.58 | 0.7190    | 1.20 | 0.8849    | 1.82 | 0.9656    |
| 0.60 | 0.7257    | 1.22 | 0.8888    | 1.84 | 0.9671    |

(续表)

| $x$  | $\Phi(x)$ | $x$  | $\Phi(x)$ | $x$  | $\Phi(x)$ |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 1.86 | 0.9686    | 2.56 | 0.9948    | 3.26 | 0.9994    |
| 1.88 | 0.9699    | 2.58 | 0.9951    | 3.28 | 0.9995    |
| 1.90 | 0.9713    | 2.60 | 0.9953    | 3.30 | 0.9995    |
| 1.92 | 0.9726    | 2.62 | 0.9956    | 3.32 | 0.9995    |
| 1.94 | 0.9738    | 2.64 | 0.9959    | 3.34 | 0.9996    |
| 1.96 | 0.9750    | 2.66 | 0.9961    | 3.36 | 0.9996    |
| 1.98 | 0.9761    | 2.68 | 0.9963    | 3.38 | 0.9996    |
| 2.00 | 0.9772    | 2.70 | 0.9965    | 3.40 | 0.9997    |
| 2.02 | 0.9783    | 2.72 | 0.9967    | 3.42 | 0.9997    |
| 2.04 | 0.9793    | 2.74 | 0.9969    | 3.44 | 0.9997    |
| 2.06 | 0.9803    | 2.76 | 0.9971    | 3.46 | 0.9997    |
| 2.08 | 0.9812    | 2.78 | 0.9973    | 3.48 | 0.9997    |
| 2.10 | 0.9821    | 2.80 | 0.9974    | 3.50 | 0.9998    |
| 2.12 | 0.9830    | 2.82 | 0.9976    | 3.52 | 0.9998    |
| 2.14 | 0.9838    | 2.84 | 0.9977    | 3.54 | 0.9998    |
| 2.16 | 0.9846    | 2.86 | 0.9979    | 3.56 | 0.9998    |
| 2.18 | 0.9854    | 2.88 | 0.9980    | 3.58 | 0.9998    |
| 2.20 | 0.9861    | 2.90 | 0.9981    | 3.60 | 0.9998    |
| 2.22 | 0.9868    | 2.92 | 0.9982    | 3.62 | 0.9999    |
| 2.24 | 0.9875    | 2.94 | 0.9984    | 3.64 | 0.9999    |
| 2.26 | 0.9881    | 2.96 | 0.9985    | 3.66 | 0.9999    |
| 2.28 | 0.9887    | 2.98 | 0.9986    | 3.68 | 0.9999    |
| 2.30 | 0.9893    | 3.00 | 0.9987    | 3.70 | 0.9999    |
| 2.32 | 0.9898    | 3.02 | 0.9987    | 3.72 | 0.9999    |
| 2.34 | 0.9904    | 3.04 | 0.9988    | 3.74 | 0.9999    |
| 2.36 | 0.9909    | 3.06 | 0.9989    | 3.76 | 0.9999    |
| 2.38 | 0.9913    | 3.08 | 0.9990    | 3.78 | 0.9999    |
| 2.40 | 0.9918    | 3.10 | 0.9990    | 3.80 | 0.9999    |
| 2.42 | 0.9922    | 3.12 | 0.9991    | 3.82 | 0.9999    |
| 2.44 | 0.9927    | 3.14 | 0.9992    | 3.84 | 0.9999    |
| 2.46 | 0.9931    | 3.16 | 0.9992    | 3.86 | 0.9999    |
| 2.48 | 0.9934    | 3.18 | 0.9993    | 3.88 | 0.9999    |
| 2.50 | 0.9938    | 3.20 | 0.9993    | 3.90 | 1.0000    |
| 2.52 | 0.9941    | 3.22 | 0.9994    | 3.92 | 1.0000    |
| 2.54 | 0.9945    | 3.24 | 0.9994    | 3.94 | 1.0000    |